

Übungsblatt 5

Ausgabe: 19. Dezember 2022

Abgabe: 12. Januar 2023, **12:00 Uhr**

Organisatorisches

Bitte beachten Sie, dass Abgaben, auf denen Informationen wie Gruppennummer, Gruppe für Abholung bei Mehrfachabgaben oder Matrikelnummern fehlen, mit 0 Punkten bewertet werden.

Ansonsten gelten die Hinweise von Übungsblatt 1.

Hausübung

Aufgabe 5.1 (Qualitätsmetriken)

5 P.

Betrachten Sie den Quellcode dieser Java-Klasse zum Kanalmanagement eines Fernsehers unter den verschiedenen Qualitätsmetriken, die in der Vorlesung besprochen wurden. Betrachten Sie den Konstruktor als normale Methode.

```
1 package edu.udo.ls14.swk;
2
3 public final class TVChannels {
4
5     private final double[] carrierFrequency;
6     private final String[] channelName;
7     private final boolean[] encrypted;
8
9     public TVChannels(int nChannels) {
10         this.carrierFrequency = new double[nChannels];
11         this.channelName = new String[nChannels];
12         this.encrypted = new boolean[nChannels];
13     }
14
15     public void autodiscoverChannels(TVTuner tuner, double start, double end) {
16         int currentChannel = 0;
17         for (double freq = start; freq <= end && currentChannel <
18             this.carrierFrequency.length; freq += tuner.RESOLUTION) {
19             tuner.tuneTo(freq);
20             if (tuner.dataReceived()) {
21                 this.carrierFrequency[currentChannel] = freq;
22                 this.encrypted[currentChannel++] =
23                     tuner.estimateNoise() > .95d;
24             }
25         }
26     }
27
28     public void nameChannel(int channel, String name) {
29         this.channelName[channel] = name;
30     }
31
32     public void configureChannel(int channel, double freq,
33         byte[] encryptionKey) {
34         this.carrierFrequency[channel] = freq;
35         this.encrypted[channel] = encryptionKey != null;
36     }
37 }
```

```

38 public String getChannelName(int channel) {
39     if (channel < 0 || channel >= this.channelName.length ||
40         this.channelName[channel] == null) {
41         return "";
42     }
43     return this.channelName[channel];
44 }
45
46 public void swap(int one, int other) {
47     if (one == other) { return; }
48
49     if (this.encrypted[one] || this.encrypted[other]) {
50         throw new UnsupportedOperationException(
51             "TVT-00000124: key manager does not support channel change");
52     }
53
54     this.carrierFrequency[one] ^= this.carrierFrequency[other];
55     this.carrierFrequency[other] ^= this.carrierFrequency[one];
56     this.carrierFrequency[one] ^= this.carrierFrequency[other];
57     String s = this.channelName[one];
58     this.channelName[one] = this.channelName[other];
59     this.channelName[other] = s;
60 }
61
62 public void tuneToChannel(TVtuner tuner, int channel,
63     byte[] encryptionKey) {
64     if (this.encrypted[channel] && encryptionKey == null) {
65         throw new MissingKeyException();
66     }
67     tuner.tuneTo(this.carrierFrequency[channel]);
68     if (this.encrypted[channel]) {
69         tuner.supplyKey(encryptionKey);
70     }
71 }
72
73 @Override
74 public String toString() {
75     StringBuilder sb = new StringBuilder(this.getClass().getName())
76         .append("(");
77     for (int i = 0; i < carrierFrequency.length; i++) {
78         sb.append(this.carrierFrequency[i]).append(" Hz, \"")
79         .append(this.channelName[i]).append("\", ")
80         .append(this.encrypted[i] ? "paid; " : "free; ");
81     }
82     return sb.append(")").toString();

```

83 }
84 }

- (a) Ihr Vorgesetzter hat in einem Buch gelesen, dass Klassen mit *wenig* Zeilen Code wünschenswert sind. Mit welchem billigen Trick können Sie mit minimalem Aufwand die LOC reduzieren? 1P.
- (b) Bestimmen Sie jetzt *mit der in der Vorlesung vorgestellten Formel* die LCOM der Klasse. 2P.
- (c) Die LCOM offenbart, dass die Funktionalität der Klasse nicht sehr kohäsiv zu sein scheint. Welche Funktionalität sollte in eine andere Klasse ausgelagert werden, um die LCOM zu verringern? Begründen Sie ihre Antwort! 2P.

Aufgabe 5.2 (Cyclomatische Komplexität)

5 P.

Gegeben sei folgendes While-Programm:

```
[x := 0]1;  
[y := 1]2;  
while [x < 10]3 do  
    while [y < 20]4 do  
        [z := x + y]5;  
        if [z < 30]6 then  
            [z := z * 2]7;  
        else  
            [z := z + (2 * y)]8;  
        while [x > 0]9 do  
            [x := x - 1]10;  
            [z := x + 1]11;  
    [z := z * 2]12;
```

- (a) Zeichnen Sie den zum Programm passenden Kontrollflussgraphen. 4 P.
- (b) Bestimmen Sie mit der Formel aus der Vorlesung die cyclomatische Komplexität des Graphen 1 P.

Aufgabe 5.3 (Strukturelle Operationelle Semantik)

10 P.

Nutzen Sie die SOS-Semantik, um folgendes Programm in erweiterter While-Syntax auszuwerten:

```
[x := 42]1;  
do  
  | for [j := 19]2 test [j > 0]3 update [j := j - 20]4 do  
  |   | [x := x + j]5  
while [x < 60]6
```

Dazu müssen Sie allerdings die Semantik erweitern, um die zusätzlichen Programmstrukturen auswerten zu können.

- Definieren Sie eine oder mehrere Auswertungsregeln, um **dowhile** korrekt auszuwerten. Das Statement soll sich wie ein **whiledo** verhalten, aber erst nach dem Block die Bedingung überprüfen. 1 P.
- Geben Sie eine oder mehrere Auswertungsregeln an, um auch das Konstrukt **fortestupdatedo** auszuwerten. Die einzelnen Komponenten des **for** verstehen sich wie in C oder Java. 1 P.
- Benutzen Sie die Auswertungsregeln der SOS und Ihre Erweiterungen, um das Programm auszuwerten. Die Auswertung von Rechenausdrücken müssen Sie nicht aufschlüsseln. Sie können im Interesse der Lesbarkeit Ausdrücke durch ihr Label ersetzen. 8 P.

Beispiel: Wir werten $[x := 1]^1; \text{if } [x = 1]^2 \text{ then } [x := 0]^3 \text{ else } [x := -x]^4$ aus:

$$\begin{array}{c} \langle 1, \emptyset \rangle \\ \xRightarrow{[\text{ASS}]} \{x \mapsto 1\} \end{array} \quad (1)$$

$$\begin{array}{c} \langle 1; \text{if } 2 \text{ then } 3 \text{ else } 4, \emptyset \rangle \\ \xRightarrow{[\text{COMP}_2], (1)} \langle \text{if } 2 \text{ then } 3 \text{ else } 4, \{x \mapsto 1\} \rangle \\ \xRightarrow{[\text{IF}_T]} \langle 3, \{x \mapsto 1\} \rangle \\ \xRightarrow{[\text{ASS}]} \{x \mapsto 0\} \end{array}$$

Sie müssen also für jede Anwendung der Kompositionsregel eine Nebenrechnung für den ersten Teil ausführen. Aus Gründen der Lesbarkeit ist eine Nebenrechnung mit einer Anmerkung am Schritt-Pfeil anstelle eines Beweisbaumes ausreichend.